Erick Martin Morin López

MODELADO DEL SOPORTE DE LA MANO

Fecha: 19/03/2026

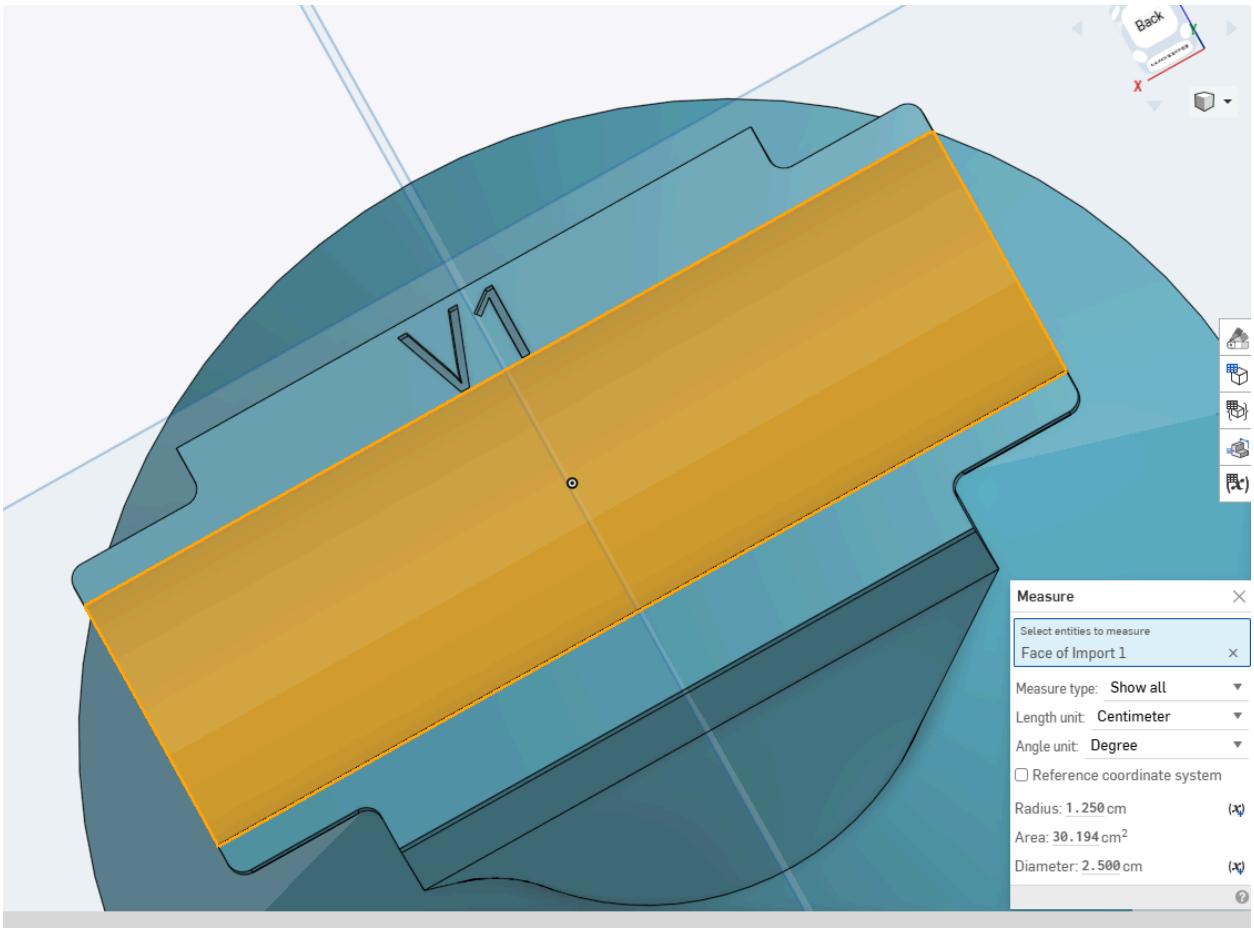
Descripción de Actividad **3**
Resultados **3**
Alojamiento Superior V1 3
Cuello 5
Base 6
Conclusión **8**

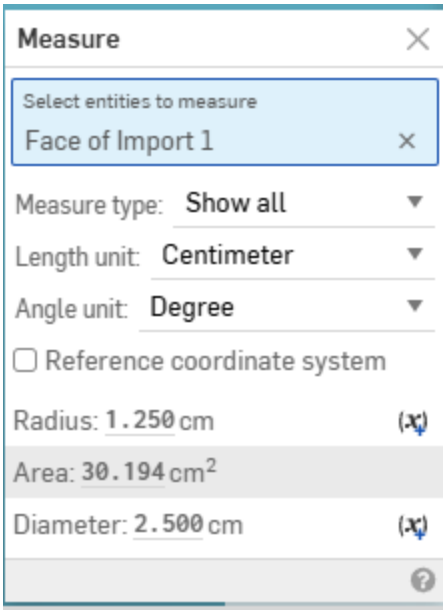
Descripción de Actividad

Crear el modelo CAD 3D del soporte de la mano en la plataforma OnShape, tomando como base las referencias investigadas y las medidas definidas por el equipo. El modelo deberá estar preparado para revisión y posterior exportación a formato imprimible.

Resultados

Alojamiento Superior V1





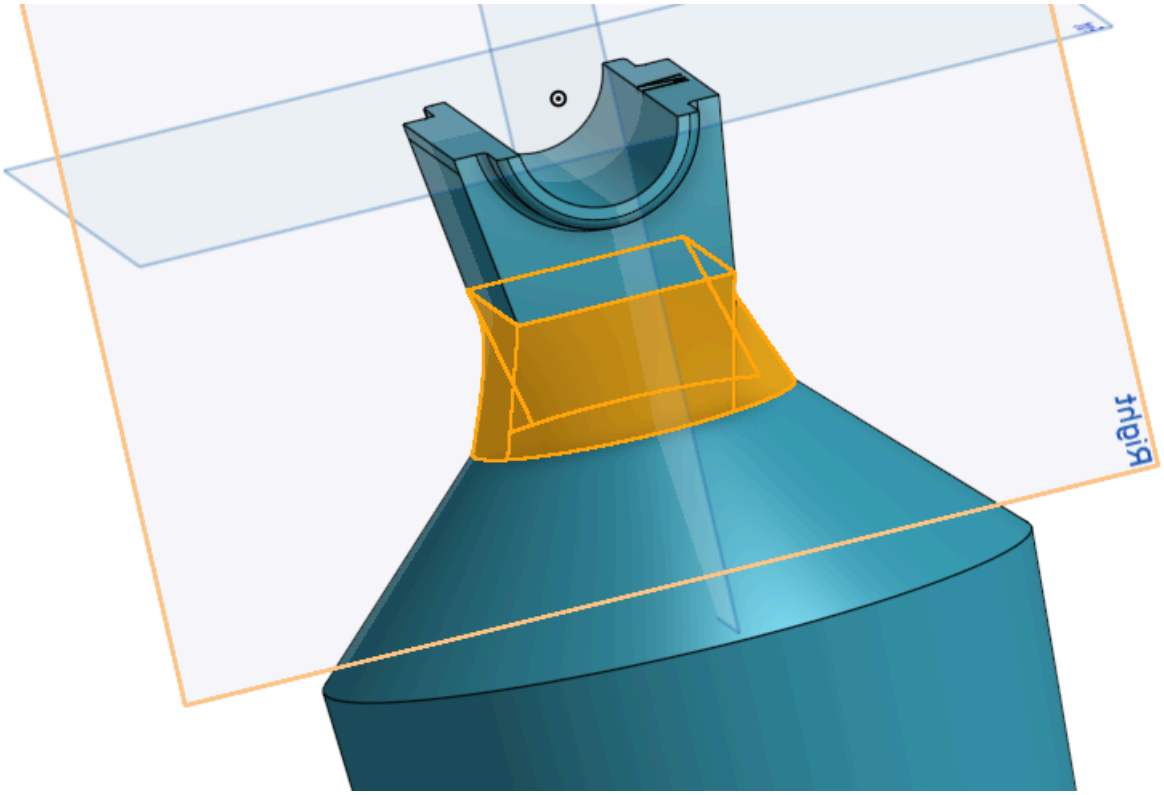
Esta sección del soporte constituye la interfaz mecánica principal donde se posicionará el conjunto de la prótesis (mano/muñeca). Se describe como un canal cilíndrico abierto diseñado para la recepción y estabilización del eje del antebrazo.

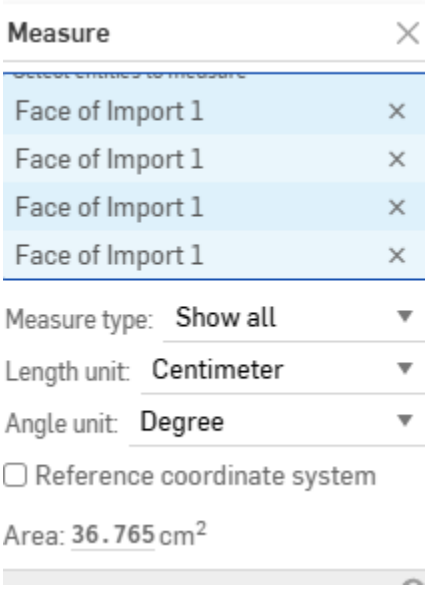
- **Geometría del Acople:** El modelo presenta un alojamiento con un perfil semicilíndrico. Según las mediciones obtenidas en el software CAD (Onshape), cuenta con un diámetro de 2.500 cm (25 mm) y un radio de 1.250 cm.

- **Superficie de Contacto:** El área de la cara interna seleccionada es de 30.194 cm2. Esta superficie es crítica, ya que es donde se distribuirán las fuerzas de apoyo de la mano. Al ser una superficie amplia, garantiza que el prototipo no sufra concentraciones de esfuerzo en un solo punto, reduciendo el riesgo de fractura en el PETG.

- **Función en el Prototipo:** El diseño "abierto" de la zona V1 facilita el montaje y desmontaje rápido de la mano durante las pruebas de control con el ESP32, permitiendo un acceso sencillo al cableado de los sensores que vendrán desde el actuador.

Cuello





El "cuello" es el componente estructural que une el alojamiento superior V1 con la base de estabilización. Esta es la zona de mayor compromiso mecánico, ya que soporta

esfuerzos de flexión cuando la prótesis realiza movimientos de agarre.

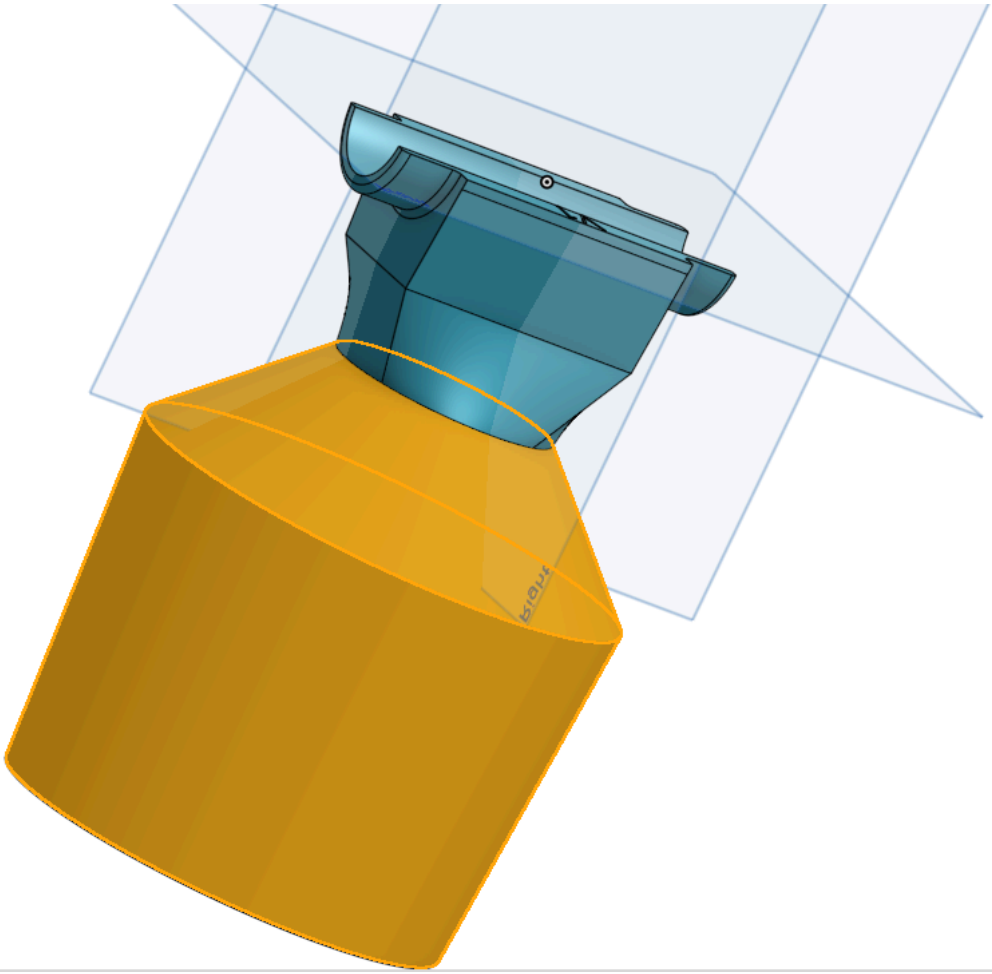
- **Geometría y Ergonomía Visual:** Presenta una geometría de tronco piramidal con bordes suavizados (filetes). Este diseño no es solo estético; los ángulos inclinados ayudan a distribuir las líneas de fuerza de manera más uniforme hacia la base, evitando concentraciones de esfuerzo en ángulos de 90°.

- **Análisis de Superficie:** De acuerdo con la medición en Onshape, la sumatoria de las caras laterales de esta sección arroja un área de 36.765 cm2. Esta superficie proporciona la rigidez necesaria para mantener la verticalidad del prototipo sin que se presente balanceo o vibración excesiva durante el funcionamiento de los actuadores.

- **Integración de Manufactura (PETG):** Al imprimir esta sección en PETG, se recomienda un recuento de perímetros de pared alto (mínimo 3 o 4 capas) para reforzar este núcleo central. El área de contacto de aproximadamente 36.7 cm2 asegura que la adherencia entre capas sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso de la mano mecánica sin riesgo de delaminación.

Esta sección es el lugar ideal para realizar barrenos (hoyos) de ventilación o salida de cables en futuras iteraciones, ya que su volumen sólido permite modificaciones sin comprometer la estabilidad estructural del conjunto.

Base



Measure

Select entities to measure

Face of Import 1

Face of Import 1

Measure type: Show all

Length unit: Centimeter

Angle unit: Degree

☐ Reference coordinate system

Min dist: 0.000* cm

Area: 367.173 cm^2

Max dist: 13.228 cm

X -6.145 cm

Y 10.877 cm

Z 4.349 cm

La base del soporte es un cuerpo cilíndrico de gran volumen diseñado para actuar como el anclaje gravitacional de todo el sistema. Su función principal es proporcionar un centro de masa bajo que contrarreste el torque generado por el movimiento de los dedos y la muñeca de la prótesis.

- **Análisis Dimensional y Estabilidad**: Según los datos de Onshape, el conjunto de caras que forman la base suma un área de 367.173 cm2. La distancia máxima registrada es de 13.228 cm, lo que indica que el soporte tiene una altura y robustez considerables para un prototipo de banco.

- **Gestión de Cargas y Vibración:** Al ser una pieza maciza (o con un relleno controlado en PETG), la base absorbe las vibraciones mecánicas de los servomotores. El diseño cilíndrico permite una distribución de peso radial, lo que significa que el prototipo será estable sin importar en qué dirección se mueva la mano durante las pruebas de la IA.

- **Espacio para Electrónica:** Aunque el modelo actual es sólido, este volumen de 13.2 cm de altura ofrece espacio suficiente para realizar un vaciado interno (operación de Shell o Boolean Remove) donde se podrán alojar de forma segura el ESP32, el sistema de gestión de energía y el cableado, protegiendo estos componentes de interferencias externas.

Conclusión

El diseño actual del soporte representa una base sólida y funcional para la etapa de prototipado de banco del proyecto. A través del análisis dimensional en Onshape, se ha verificado que la estructura posee la robustez necesaria para soportar los esfuerzos mecánicos y las vibraciones derivadas del funcionamiento de los actuadores.

Sin embargo, es importante señalar que este modelo se considera una versión preliminar sujeta a iteraciones, por lo que se anticipan los siguientes cambios conforme avance el desarrollo en la optimización del espacio, adaptación de la interfaz de

alojamiento, integración sensorial como ventilación y ajuste de manufactura para impresión.